

新型光学成像方法在 海洋软体动物研究中的应用

—— 三篇核心文献综述与知识脑图 ——

检索主题：光学成像 | 海洋软体动物 | 无损检测 | 神经成像

文献来源：PubMed / Web of Science / bioRxiv (2023-2024)

河北工程大学 · 数理科学与工程学院

2025/2026学年第2学期

文献一

文献 1

X-ray phase contrast reveals soft tissue and shell growth lines in mollusks

Communications Biology, 2024, 7: 14 | DOI: 10.1038/s42003-023-05457-y

该研究首次将基于传播的X射线相衬成像技术（PB-PCI）应用于带壳软体动物的无损三维成像。传统方法（如显微CT和SEM）需对样品进行切割、抛光或脱钙，破坏原始结构。本文以海洋双壳类和腹足类为对象，利用同步辐射X射线的相位信息——而非仅依赖吸收对比——实现了对软体组织（外套膜、鳃、足部肌肉）和钙质贝壳内部微结构（生长线、文石-方解石界面）的同步可视化。该技术可广泛应用于功能形态学、古生物学及生物矿化研究。

关键词：X射线相衬成像；软体动物；贝壳微结构；无损三维成像；生物矿化

文献 2

See-Star: a versatile hydrogel-based protocol for clearing large, opaque and calcified marine invertebrates

EvoDevo (BMC), 2024, 15: 8 | DOI: 10.1186/s13227-024-00228-0

该研究开发了See-Star水凝胶组织透明化方法，专门针对大型、不透明和高度钙化的海洋无脊椎动物（软体动物、棘皮动物、甲壳动物）进行了优化。传统透明化技术（CLARITY、iDISCO）主要针对小鼠模型，对具坚硬钙质外壳的海洋无脊椎动物效果不佳。See-Star通过水凝胶包埋-脱钙-脱脂-折射率匹配多步骤流程，成功实现完整软体动物标本的整体透明化。结合荧光免疫组化和原位杂交链式反应（HCR），能在个体水平以单细胞分辨率对完整神经网络进行三维成像。

关键词：组织透明化；水凝胶；软体动物；神经网络三维成像；免疫组化

Functional organization of visual responses in the octopus optic lobe

bioRxiv (2023) / Neuron, 2023 | DOI: 10.1101/2023.02.16.528734v1

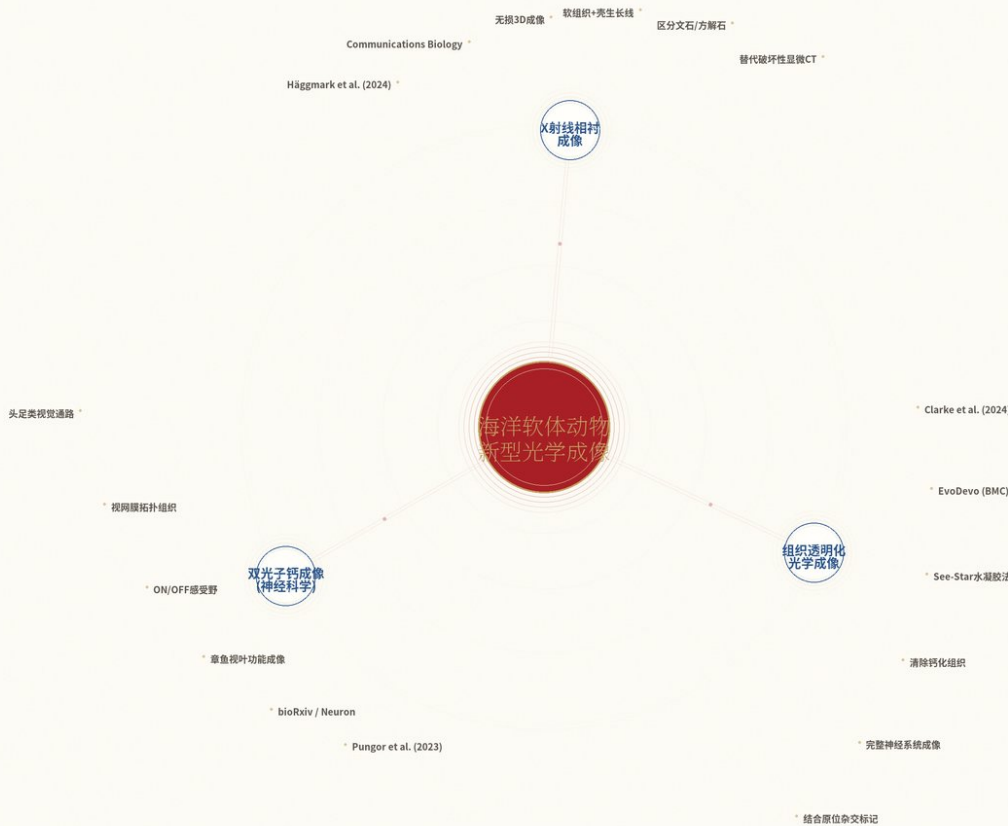
该研究由俄勒冈大学Niel实验室完成，是首次利用双光子钙成像直接记录头足类动物（章鱼）中枢脑区——视叶的视觉诱发神经活动的里程碑式工作。研究者将基因编码钙指示剂（GCaMP）注入章鱼视叶，通过双光子显微镜在活体条件下记录了数百个神经元对视觉刺激（ON/OFF光斑和光栅）的钙瞬变响应。发现视叶中存在空间定位明确的ON和OFF感受野，按视网膜拓扑方式组织；不同层级间存在视觉表征转换，包括OFF通路增强和尺寸选择性的出现。该工作填补了头足类视觉神经科学的关键空白。

关键词：双光子钙成像；章鱼；视叶；感受野；视网膜拓扑；头足类神经科学

知识脑图

新型光学成像方法在海洋软体动物研究中的应用

脑图说明：以"新型光学成像方法在海洋软体动物研究中的应用"为主题，围绕三篇核心文献（Hägmark 2024 / Clarke 2024 / Pungor 2023），系统梳理了X射线相衬成像、组织透明化光学成像及双光子钙成像三大技术路径在海洋软体动物研究中的前沿应用。



脑图说明：本图以"新型光学成像方法在海洋软体动物研究中的应用"为主题，围绕三篇核心文献（Hägmark 2024 / Clarke 2024 / Pungor 2023），系统梳理了X射线相衬成像、组织透明化光学成像及双光子钙成像三大技术路径在海洋软体动物研究中的前沿应用。

三篇文献对比总览

#	文献标题	期刊	成像技术	对象
1	X-ray phase contrast reveals soft tissue and shell growth lines in mollusks			Communications Biology (2024)
2	See-Star: a versatile hydrogel-based protocol for clearing large, opaque and calcified marine invertebrates			EvoDevo (2024)
3	Functional organization of visual responses in the octopus optic lobe			bioRxiv / Neuron (2023)

总结：三篇文献分别代表了新型光学成像技术在海洋软体动物研究中三个互补维度——X射线相衬成像（无损结构成像）、See-Star（整体透明化与分子标记成像）、双光子钙成像（活体神经功能记录）。三者共同展示了从"结构"到"功能"、从"破坏性"到"无损"、从"局部"到"整体"的技术演进。